

人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 2026年度 春C

テキストマイニングの実践 day 4

- URL: <https://github.com/haradatm/lecture-gssm2026>

注: 講義資料は、講義開始前まで更新する可能性があります。常に最新のスライドを確認するようにしてください。

①「**slides**」をクリックして開く

②「**day-N.pdf**」をクリックして開く

③ダウンロードボタン「↓」をクリック

人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 2025年度 春C
テキストマイニングの実践

スケジュール

day 1

- 講義(後半) — 自然言語処理とLLM

day 2

- 講義 — テキストマイニングの手順
- 講義&演習 — データ理解
- 講義&演習 — テキスト解析 (1)

day 3

- 講義&演習 — テキスト解析 (2)
- 講義&演習 — テキスト分析 (1)

day 4

- 講義&演習 — テキスト分析 (2)

day 5

- 演習 — テキスト分析 (発表会)
- 講義&演習 — LLMを用いたテキスト分析
- ラップアップ — Q&A

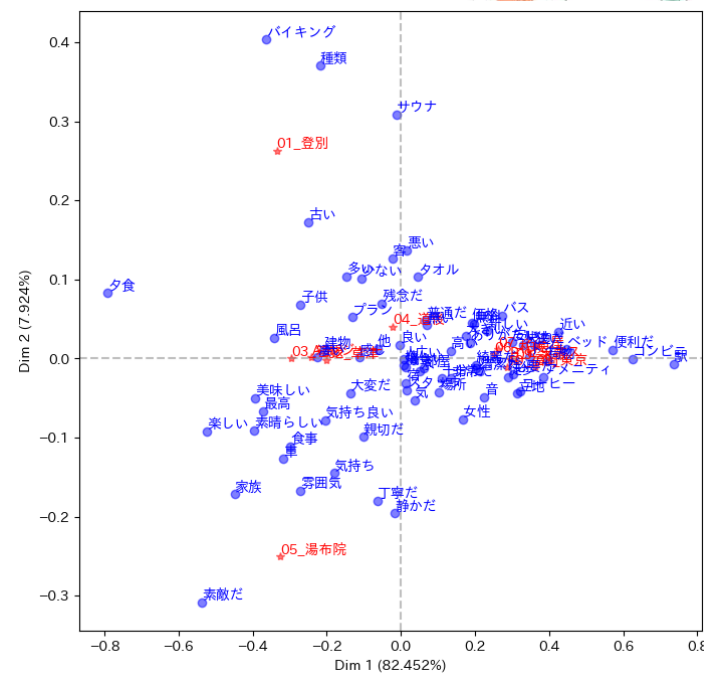
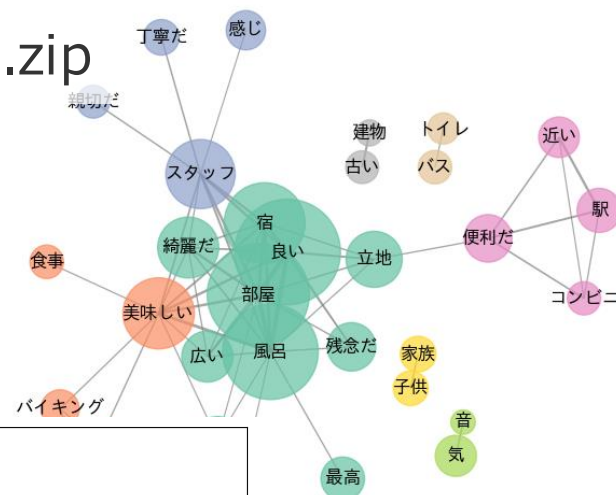
(前回) day 3 – レポート課題

- 以下を PDF ファイルで提出 してください
 - ノートブック **day-3-1.ipynb** の末尾にある「【演習】2023~2024 データセット」に従って、別のデータセット (rakuten-1000-2023-2024.xlsx.zip) で作図した「共起ネットワーク図」と「対応分析プロット」のキャプチャ

※ 何らかの事情で上記のキャプチャを提出できない場合、本日の講義の感想を文章で記述してください

レポート形式	提出先	期限
PDF	manaba	次回～18:20

rakuten-1000-
2023-2024.xlsx.zip



テキスト分析 (2)

(再掲) テキストマイニングの手順

- データを理解する
 - データ件数や構成比を集計 → 対象データに詳しくなる
 - 投稿者の属性(年齢、性別)の分布は?
 - 旅行目的や同伴者別の分布は?
 - 目的別やエリア別の数値評価の傾向は? (→数値評価は結果系)
- テーマを設定する
 - 解決すべき課題を決める → 分析目的を明確にする
 - 数値評価が低い原因は?
 - 高評価の施設に学ぶ改善点は?
- テキスト分析に取り組む
 - これら課題を解決するために、テキスト分析を実施 (→テキストは原因系)

(再掲) 数値評価で違いを見るのは難しい

⑧-a 数値評価の平均 (エリア別x数値評価別)

行ラベル	平均 / 総合評	平均 / 部屋	平均 / 接客・サ	平均 / ロケーシ	平均 / 朝食	平均 / 夕食	平均 / 温泉・お	平均 / 設備	平均 / 清潔さ
■A_レジャー	4.32	4.19	4.31	4.26	4.36	4.41	4.32	4.10	4.25
01_登別	4.20	4.00	4.18	4.21	4.18	4.22	4.31	3.96	4.05
02_草津	4.30	4.18	4.34	4.27	4.34	4.36	4.35	4.08	4.29
03_箱根	4.33	4.23	4.27	4.18	4.35	4.39	4.29	4.09	4.20
04_道後	4.25	4.11	4.23	4.24	4.33	4.49	4.16	4.03	4.21
05_湯布院	4.52	4.46	4.56	4.5	4.5	4.5	4.5	4.34	4.49
■B_ビジネス	4.19	4.11	4.13	4.2	4.16	4.53	3.77	3.97	4.18
06_札幌	4.25	4.19	4.17	4.2	4.11	3.70	3.89	4.02	4.27
07_名古屋	4.16	4.10	4.14	4.18	4.11	3.70	3.89	3.96	4.15
08_東京	4.17	4.10	4.12	4.26	4.09	5.00	3.84	3.95	4.09
09_大阪	4.25	4.18	4.15	4.32	4.25	4.29	3.99	4.02	4.29
10_福岡	4.12	4.00	4.09	4.16	4.18	4.67	3.77	3.89	4.15

・ユーザーのほとんどが 4～5 の評価、1～2をつけない → 本音が見えない

・ほとんどが同じ点数でもテキストを見れば差異があるかも

・すべての項目に回答する → どこに注目しているかわからない

⑧-b 数値評価の平均 (カテゴリ別x数値評価別)

行ラベル	平均 / 総合評	平均 / 部屋	平均 / 接客・サ	平均 / ロケーシ	平均 / 朝食	平均 / 夕食	平均 / 温泉・お	平均 / 設備	平均 / 清潔さ
A_レジャー	4.32	4.19	4.31	4.26	4.36	4.41	4.32	4.10	4.25
B_ビジネス	4.19	4.11	4.13	4.24	4.16	4.53	3.88	3.97	4.18

- 実践1: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイント**を押さえる
- 実践2: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイントの評価の違い**を見つける
- 実践3: 高評価のエリアに倣って、低評価のエリアを**改善するプランを提案**する
→ 注意: プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する

例) 実践3のまとめ方

対象エリア	エリアX の評価ポイント	エリアY の課題	エリアYの改善案
エリアX: XXX エリアY: XXX	・風呂が広い 根拠原文: ... ・...	・エアコンが臭い 根拠原文: ... ・...	・... ・...

- 実践1: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイント**を押さえる
- 実践2: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイントの評価の違い**を見つける
- 実践3: 高評価のエリアに倣って、低評価のエリアを**改善するプランを提案**する
→ 注意: プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する

例) 実践3のまとめ方

対象エリア	エリアX の評価ポイント	エリアY の課題	エリアYの改善案
エリアX: XXX エリアY: XXX	・風呂が広い 根拠原文: ... ・...	・エアコンが臭い 根拠原文: ... ・...	・... ・...

● 特徴語の抽出結果の例 (Jaccard係数 Top10)

数値評価ではすべての項目に回答
→ エリアによっても注目する項目にかなり偏りがありそう

A_レジャー		数値評価指標	01_登別		02_草津		03_箱根		04_道後		05_湯布院	
風呂	.485	部屋	風呂	.136	風呂	.140	美味しい	.143	風呂	.108	風呂	.144
良い	.365	接客・サービス	バイキング	.127	美味しい	.123	風呂	.130	良い	.093	美味しい	.144
部屋	.331	ロケーション	夕食	.113	良い	.110	夕食	.122	美味しい	.077	部屋	.101
美味しい	.317	食事	美味しい	.095	宿	.101	部屋	.107	立地	.074	最高	.101
宿	.246	温泉・お風呂	良い	.094	夕食	.100	良い	.099	本館	.068	スタッフ	.101
スタッフ	.195	設備	残念だ	.094	バイキング	.093	宿	.093	バイキング	.058	良い	.097
夕食	.155	清潔さ	最高	.078	最高	.086	スタッフ	.090	大変だ	.050	宿	.092
最高	.133						バイキング	.077	清潔だ	.048	家族	.089
バイキング	.121						残念だ	.077	丁寧だ	.044	素晴らしい	.088
残念だ	.117						最高	.073	鯛	.043	夕食	.084

数値評価ではすべての項目に回答
→ レジャーとビジネスでは注目する項目にかなり偏りがありそう

B_ビジネス		数値評価指標	06_札幌		07_名古屋		08_東京		09_大阪		10_福岡	
綺麗だ	.153	部屋	便利だ	.083	綺麗だ	.084	駅	.110	部屋	.102	宿	.081
便利だ	.143	接客・サービス	宿	.081	駅	.078	便利だ	.080	便利だ	.098	駅	.080
駅	.142	ロケーション	立地	.078	便利だ	.071	近い	.074	駅	.094	立地	.080
立地	.138	食事	快適だ	.069	立地	.062	立地	.067	万博	.088	便利だ	.074
快適だ	.102	温泉・お風呂	駅	.062	快適だ	.061	安い	.062	綺麗だ	.083	近い	.069
近い	.102	設備	広い	.060	近い	.058	コンビニ	.062	立地	.082	安い	.058
安い	.095	清潔さ	安い	.059	安い	.057	快適だ	.062	近い	.071	バス	.053
価格	.085		近い	.052	コンビニ	.053	価格	.060	快適だ	.066	清潔だ	.053
清潔だ	.084		清潔だ	.048	アメニティ	.053	アメニティ	.059	清潔だ	.065	快適だ	.052
コンビニ	.073		価格	.048	価格	.051	清潔だ	.051	広い	.065	価格	.050

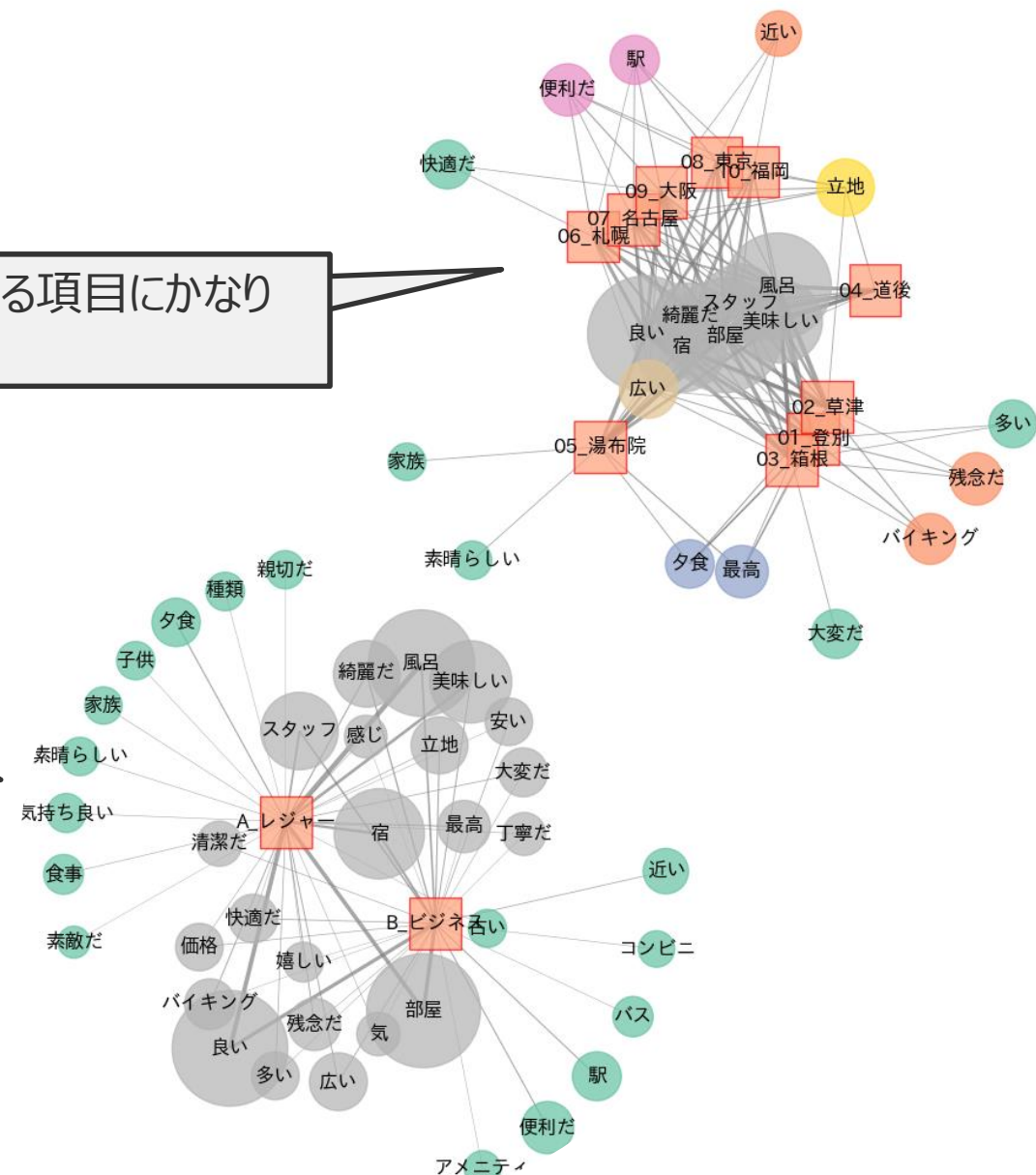
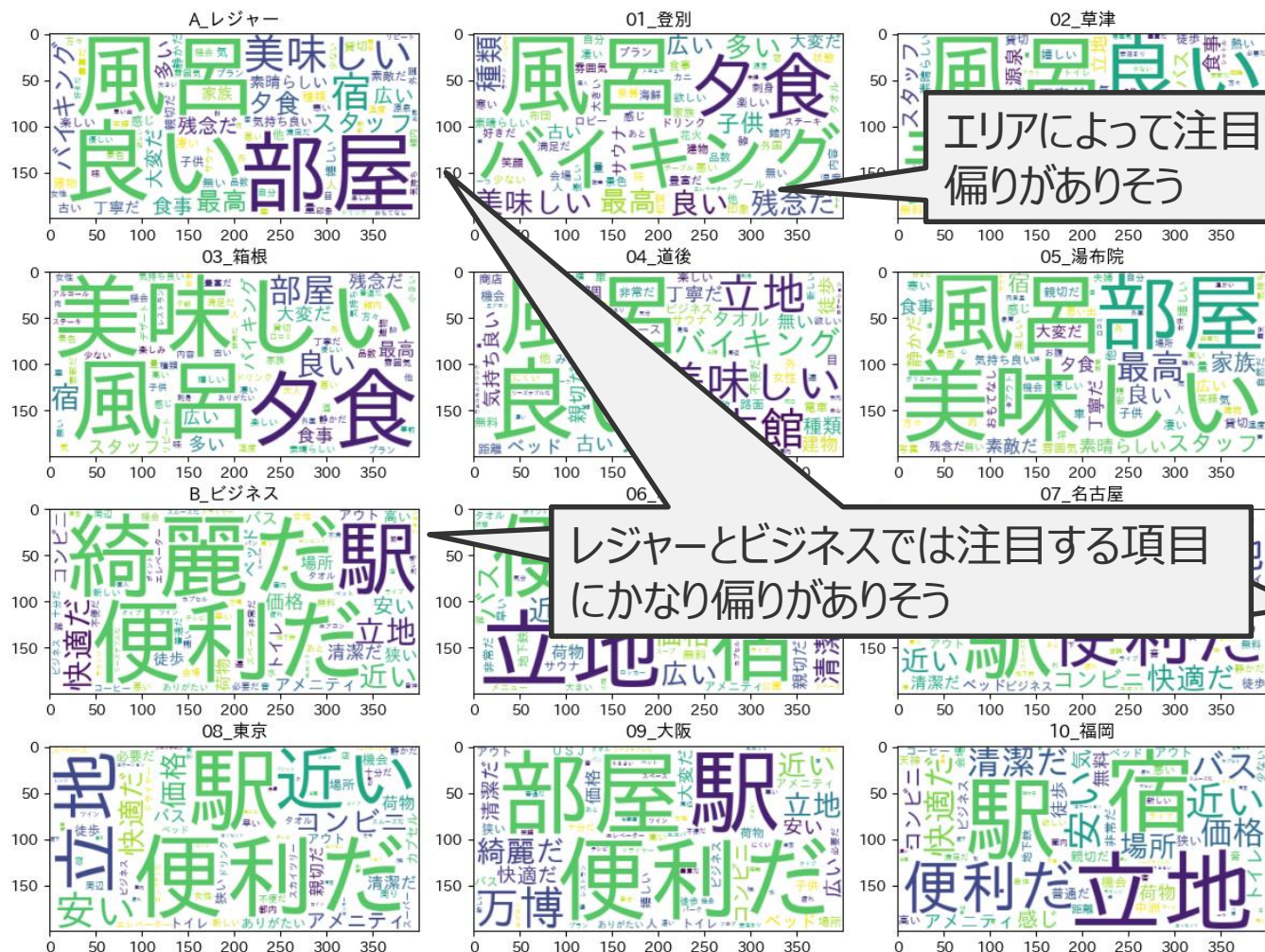
- URL: <https://github.com/haradatm/lecture-gssm2026>

The screenshot shows the GitHub repository page for `haradatm/lecture-gssm2026`. The repository is described as being used for courses 01KA438 and 0ADM126 offered in 2026. Under the 'Tutorial notebooks' section, there is a table with the following data:

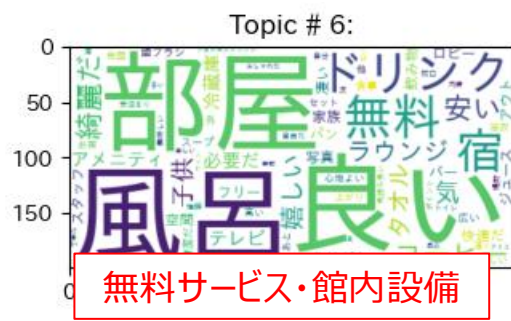
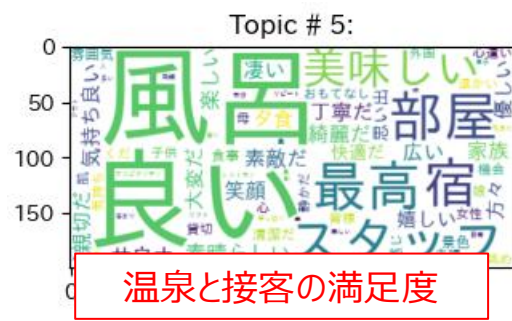
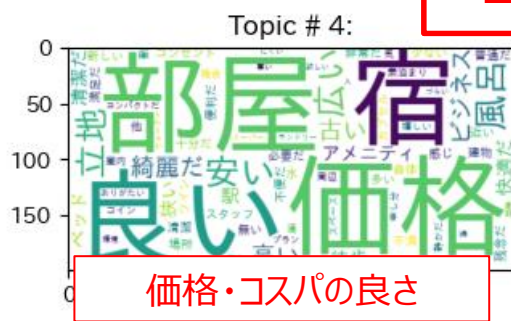
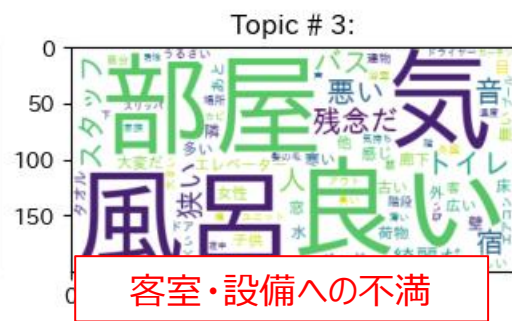
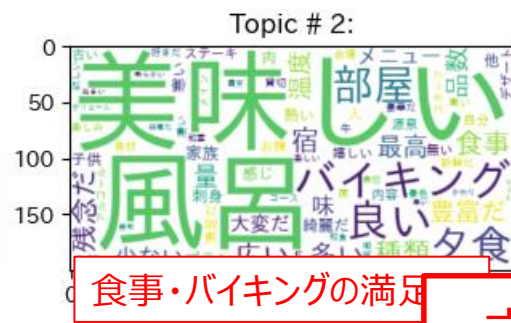
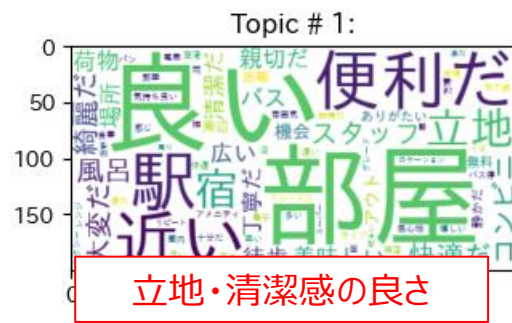
Notebook	Description	Colab Link
day 2.ipynb	Text Analysis (1)	Open in Colab
day 3-1.ipynb	Text Analysis (2)	Open in Colab
day 3-2.ipynb	Text Mining (1)	Open in Colab
day 4.ipynb	Text Mining (2)	Open in Colab

A red box highlights the 'Open in Colab' button for 'day 4.ipynb', and a red arrow points to it from a text box that says: 「day-4.ipynb」の右隣にある「Open in Colab」をクリックして開く

● 特徴語の抽出結果の例 (その他の可視化)

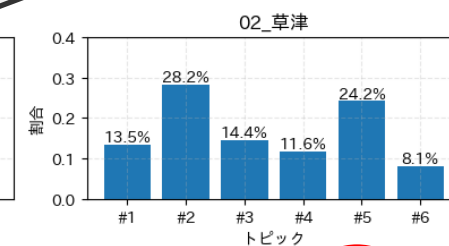
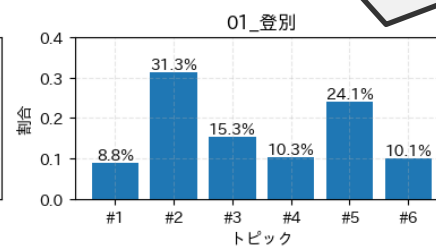
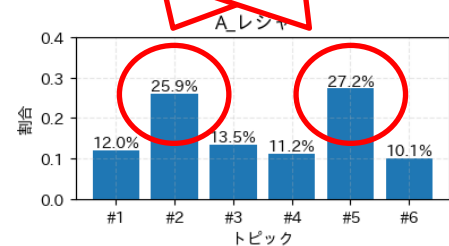


● トピック抽出結果とトピック割合

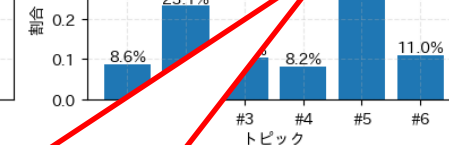


食事や温泉を重視

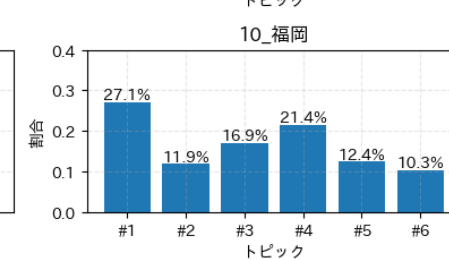
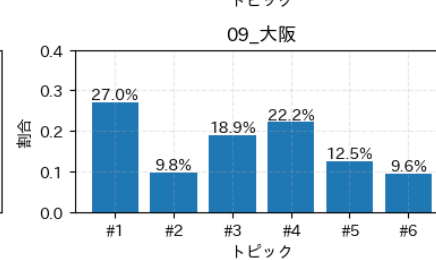
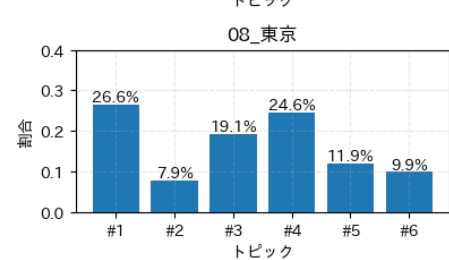
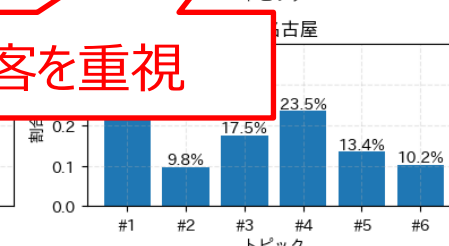
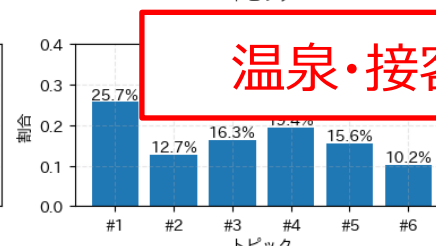
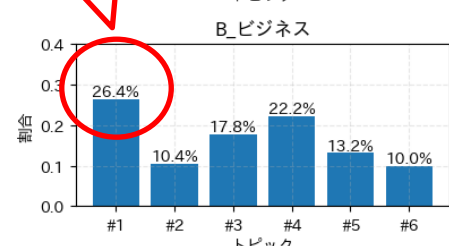
ビジネスに比べてレジャーは、地域さが見られる



立地と利便性を重視



温泉・接客を重視



- 実践1: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイント**を押さえる
- 実践2: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイントの評価の違い**を見つける
- 実践3: 高評価のエリアに倣って、低評価のエリアを**改善するプランを提案**する
→ 注意: プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する

例) 実践3のまとめ方

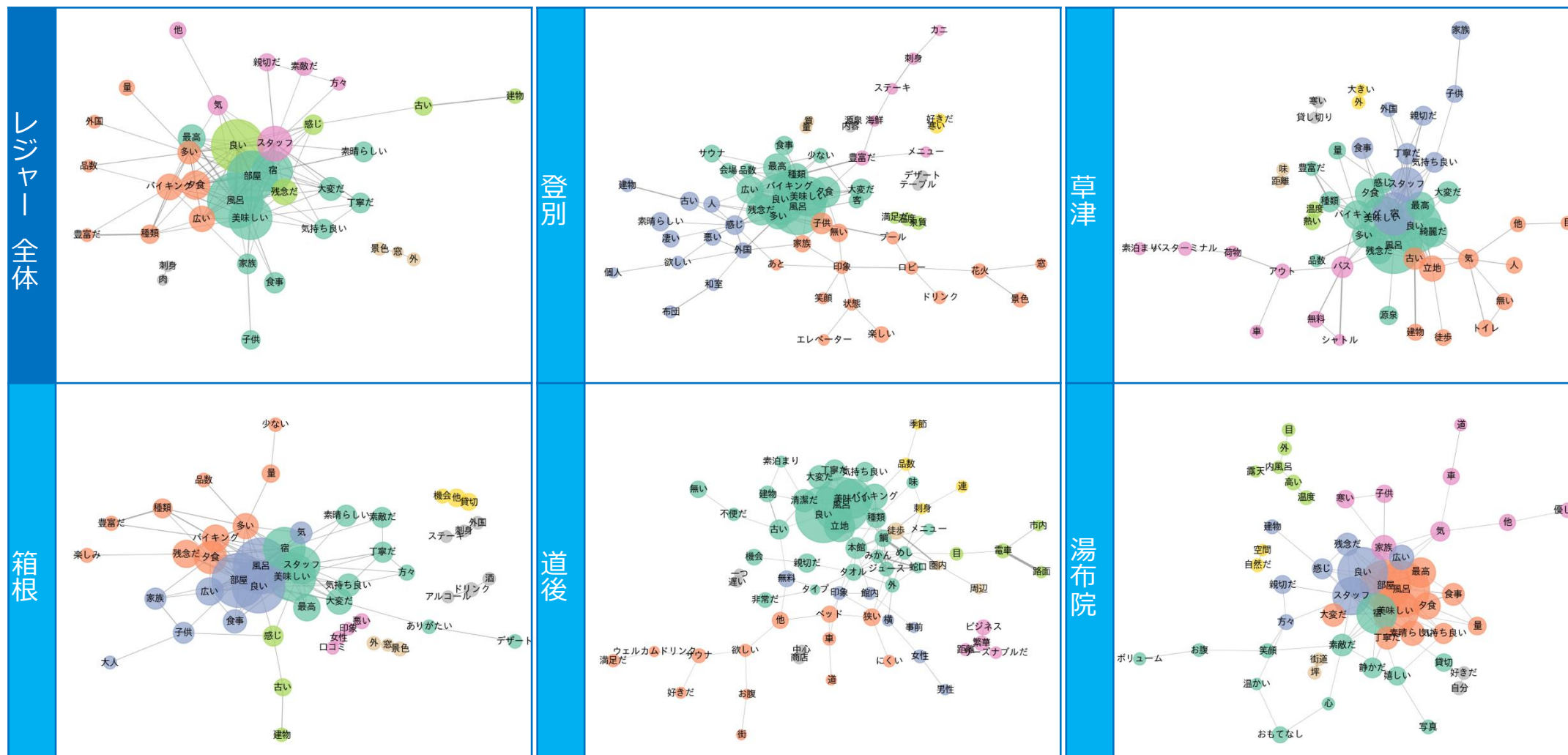
対象エリア	エリアX の評価ポイント	エリアY の課題	エリアYの改善案
エリアX: XXX エリアY: XXX	・風呂が広い 根拠原文: ... ・...	・エアコンが臭い 根拠原文: ... ・...	・... ・...

実践2 — ユーザー注目ポイントの評価を見る

- カテゴリーやエリアごとでの注目する観点の評価の違いを確認する
 - ・ カテゴリー「レジャー」と「ビジネス」を比較する
 - ・ カテゴリー「レジャー」**or**「ビジネス」の 5エリアを比較する
- 手順の一例：
 - ・ カテゴリーやエリアごとの共起NWから、どの観点をどう評価しているか調べる

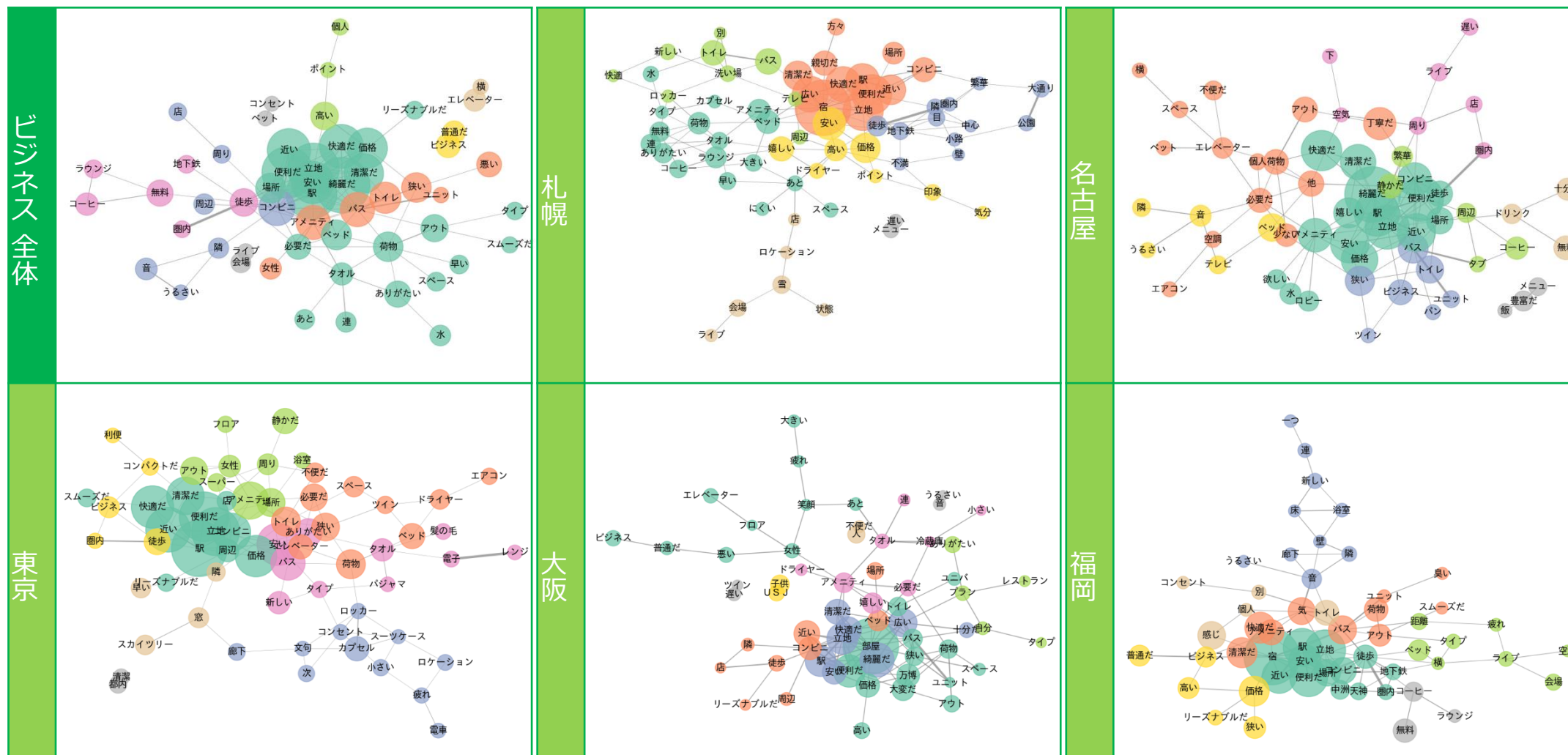
実践2 ユーザー注目ポイントの評価を見る

● 例：カテゴリー「レジャー」におけるエリアごとの共起ネットワーク



実践2 ユーザー注目ポイントの評価を見る

● 例：カテゴリー「ビジネス」とエリアごとの共起ネットワーク



● 例：カテゴリー「レジャー」におけるエリアごとの共起ネットワーク

対象	中心ワード	グループ特徴 (色×評価)	他エリアとの違い
レジャー全体			
登別			
草津			
箱根			
道後			
湯布院			

実践2 — ユーザー注目ポイントの評価を見る

● 例：カテゴリー「ビジネス」とエリアごとの共起ネットワーク

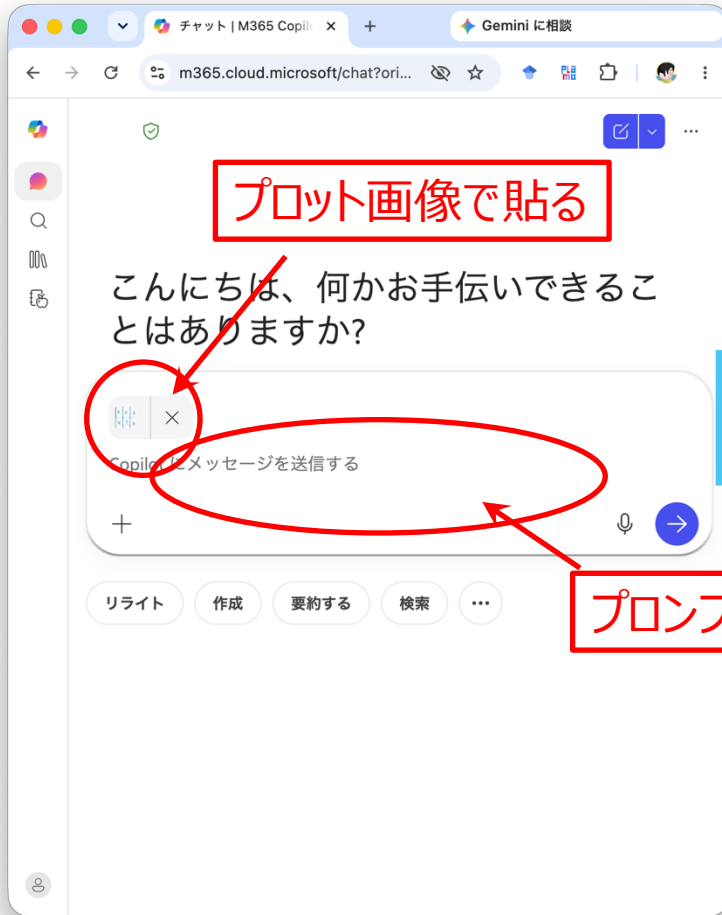
対象	中心ワード	グループ特徴 (色×評価)	他エリアとの違い
ビジネス全体			
札幌			
名古屋			
東京			
大阪			
福岡			

(参考) ChatGPT を利用した**初手**読み解き

注: プロットが重なっていたり、エッジが見えない箇所では読み違やハルシネーションが発生します。必ず目視でもチェックしてください。

● 例: カテゴリー「レジャー」におけるエリアごとの共起ネットワーク

プロンプトの一例



添付は、楽天トラベルの2025年1月～2026年GWまでのユーザーコメントから作成したカテゴリー「レジャー」の全体である「A_レジャー」と「01_登別」「02_草津」「03_箱根」「04_道後」「05_湯布院」の5つのエリアごとの共起ネットワーク図です。共起ネットワーク図には、共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。共起ネットワーク図から読み取れるワード間の関係やグループに着目し、「カテゴリー全体の特徴」と各5エリアについて以下を調べて表形式で記述ください。

- ① 中心ワード ※図のみに基づいてください。
- ② グループ特徴(「色」と「どの観点」を「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。
- ③ 他エリアとの違い(「どの観点」を「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。

なお、必ず“添付した共起ネットワーク図のみに基づき、”図にない指摘は絶対にしない”ようにしてください。絶対に“図にない指摘はしない”ようくれぐれも注意してください。

例)

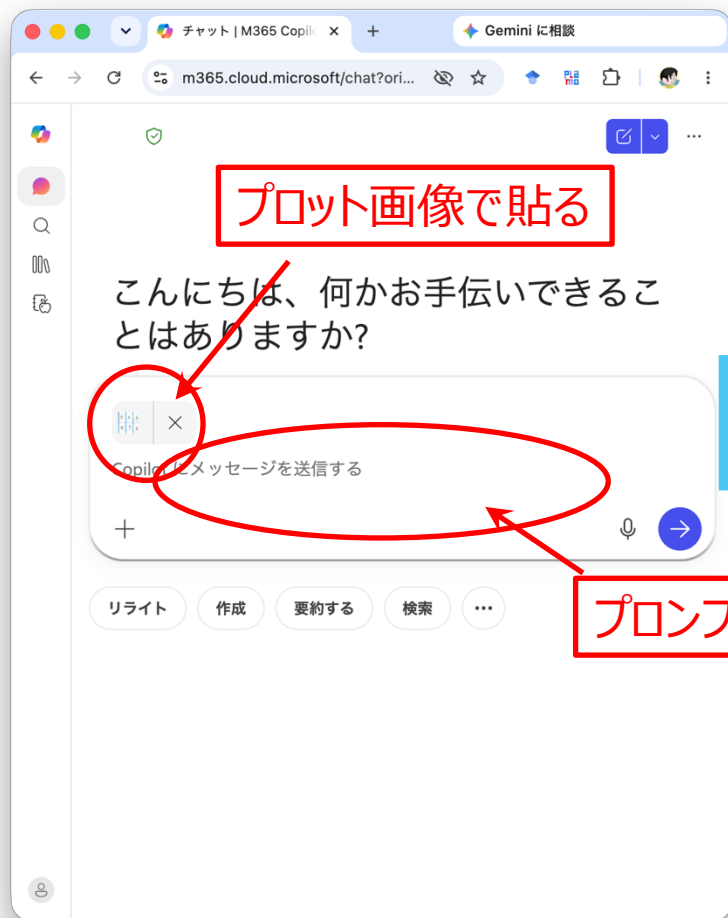
緑: ○○を□□だと好評価/悪評価
橙: ○○を□□だと好評価/低評価
桃: ○○を□□だと好評価/低評価
黄: ○○を□□だと好評価/低評価
など

(参考) ChatGPT を利用した**初手**読み解き

注: プロットが重なっていたり、エッジが見えない箇所では読み違やハルシネーションが発生します。必ず目視でもチェックしてください。

● カテゴリー「ビジネス」とエリアごとの共起ネットワーク

プロンプトの一例



プロンプトを書く



添付は、楽天トラベルの2025年1月～2026年GWまでのユーザーコメントから作成したカテゴリー「ビジネス」の全体である「B_ビジネス」と「06_札幌」「07_名古屋」「08_東京」「09_大阪」「10_福岡」の5つのエリアごとの共起ネットワーク図です。共起ネットワーク図には、共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。共起ネットワーク図から読み取れるワード間の関係やグループに着目し、「カテゴリー全体の特徴」と各5エリアについて以下を調べて表形式で記述ください。

- ① 中心ワード ※図のみに基づいてください。
- ② グループ特徴(「色」と「どの観点」を「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。
- ③ 他エリアとの違い(「どの観点」を「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。

なお、必ず「添付した共起ネットワーク図のみに基づき、図にない指摘は絶対にしない」ようにしてください。絶対に「図にない指摘はしない」ようくれぐれも注意してください。

例)

緑: ○○を□□だと好評価/悪評価

橙: ○○を□□だと好評価/低評価

桃: ○○を□□だと好評価/低評価

黄: ○○を□□だと好評価/低評価

など

- URL: <https://github.com/haradatm/lecture-gssm2026>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'haradatm/lecture-gssm2026'. The repository description states it will be used for courses 01KA438 and 0ADM126 offered in 2026. Under the 'Tutorial notebooks' section, there is a table with the following data:

Notebook	Description	Colab Link
day 2.ipynb	Text Analysis (1)	Open in Colab
day 3-1.ipynb	Text Analysis (2)	Open in Colab
day 3-2.ipynb	Text Mining (1)	Open in Colab
day 4.ipynb	Text Mining (2)	Open in Colab

A red box highlights the 'day 4.ipynb' row, and a red arrow points to it from a text box that says: 「day-4.ipynb」の右隣にある「Open in Colab」をクリックして開く

The right sidebar shows the repository's status: No releases published, No packages published, and 1 contributor. It also displays a progress bar for the tech stack: Jupyter Notebook 94.9%, Python 4.8%, and Shell 0.3%. At the bottom, there is a section for 'Suggested workflows' with a 'Python application' card and a 'Configure' button.

- 個人ワーク (~19:20 ※休憩込み)
 - カテゴリー「レジャー」**or**「ビジネス」について、作成した共起ネットワーク図をもとにエリアごとの**宿泊者の注目ポイントの評価の違い**を見つけてください
(→P.191 **or** P.192)

- 実践1: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイント**を押さえる
- 実践2: カテゴリーやエリアごとの**宿泊者の注目ポイントの評価の違い**を見つける
- 実践3: 高評価のエリアに倣って、低評価のエリアを**改善するプランを提案**する
→ 注意: **プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する**

例) 実践3のまとめ方

対象エリア	エリアX の評価ポイント	エリアY の課題	エリアYの改善案
エリアX: XXX エリアY: XXX	・風呂が広い 根拠原文: … ・…	・エアコンが臭い 根拠原文: … ・…	・… ・…

実践3 — 改善プランを提案する

- カテゴリーやエリアごとのポジ/ネガ意見の違いを確認する
 - ・ 対照的な2エリアを選択する
 - ・ 選択したエリアと、そのカテゴリー(「レジャー」or「ビジネス」)を比較する
- 方法の例:
 - ・ カテゴリーやエリアごとのコーディングや数値評価から、対照的な2エリアを選ぶ

● コーディングルール(KH Coder用語)を作成する

単語のまとめ上げ

ポジティブワード
coding_pos = [最高,"素晴らしい","満足だ","親切だ","丁寧だ","快適だ","おもてなし","素敵だ","居心地","気持ち良い","良い","綺麗だ","広い","安い","便利だ","清潔だ","嬉しい","楽しい","豊富だ","十分だ","新鮮だ"]

ネガティブワード
coding_neg = ["残念だ","悪い","不満","カビ","汚れ","臭い","うるさい","不便だ","狭い","古い","高い","少ない","無い","遅い","寒い","暑い","暗い","薄い","匂い","遠い"]

外部変数のまとめ上げ

- 数値評価「総合」の値が 1~3 → 「総合1~3」
- 数値評価「総合」の値が 4~5 → 「総合4~5」

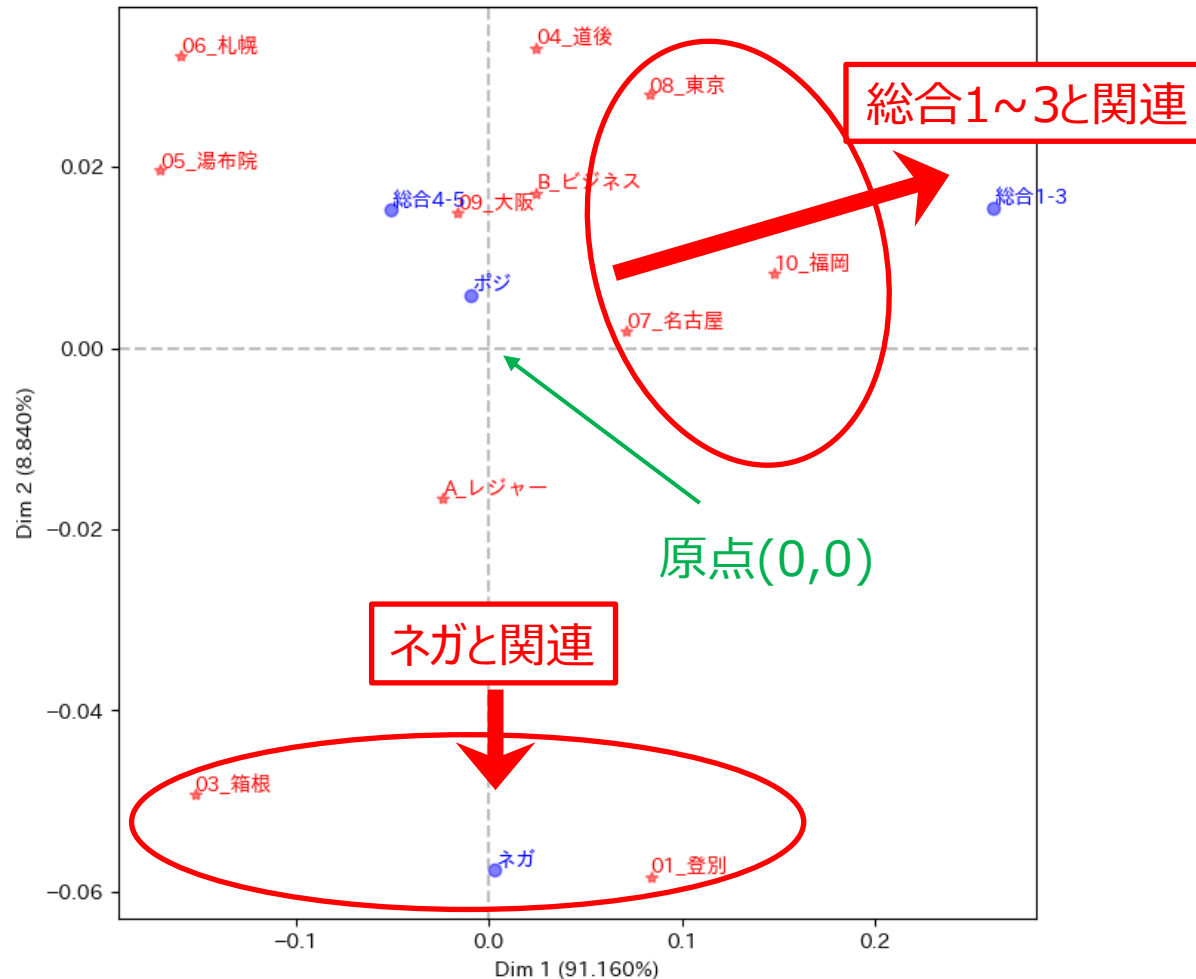


		表層	ポジ	ネガ	総合1-3	総合4-5
カテゴリー	エリア	文書ID				
A_レジャー	01_登別	1	0	1	1	0
		2	1	0	0	1
		3	1	0	0	1
		4	1	0	0	1
		5	1	1	1	0
...	...	...	...	...	...	...
B_ビジネス	10_福岡	9996	1	0	0	1
		9997	1	1	0	1
		9998	0	0	1	0
		9999	0	1	0	1
		10000	1	0	0	0

9828 rows x 4 columns

実践3 — 改善プランを提案する

● 対照的な2エリアを選択する (出力例)



見方の例:

- 原点付近は特徴がない
- 原点から遠い方が特徴的 (以下は仮説であって、原文で確認すること)
 - 福岡と名古屋は低評価
 - 湯布院や札幌は高評価
 - 登別は数値評価も低く、ネガ意見が目立つ
 - 箱根は数値評価は高めでも、ネガティブ意見が目立つ
- 第2固有値までの累積寄与率は $91.16 + 8.84 = 100\%$ で非常に高く、これら2軸でデータを表現できている

実践3 — 改善プランを提案する

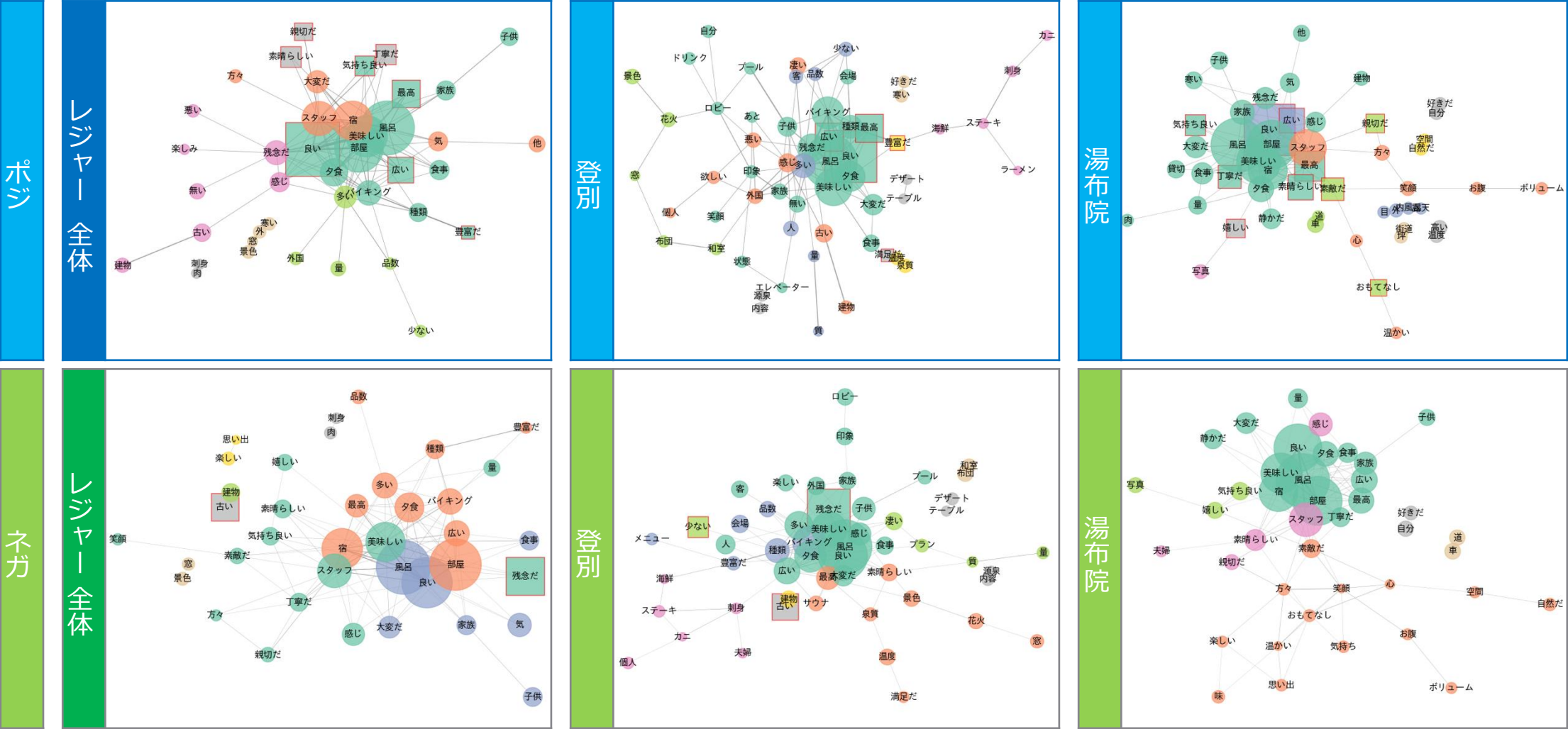
- カテゴリーやエリアごとの**ポジティブ意見**の違いを確認する
 - ・ 対照的な2エリアを選択する
 - ・ 選択したエリアと、そのカテゴリー(「レジャー」or「ビジネス」)を比較する
- 方法の例:
 - ・ カテゴリーやエリアごとの共起NWから、何を**高(好)評価**しているかを調べる

実践3 — 改善プランを提案する

- カテゴリーやエリアごとのネガティブ意見の違いを確認する
 - ・ 対照的な2エリアを選択する
 - ・ 選択したエリアと、そのカテゴリー(「レジャー」or「ビジネス」)を比較する
- 方法の例:
 - ・ カテゴリーやエリアごとの共起NWから、何を低(悪)評価しているかを調べる

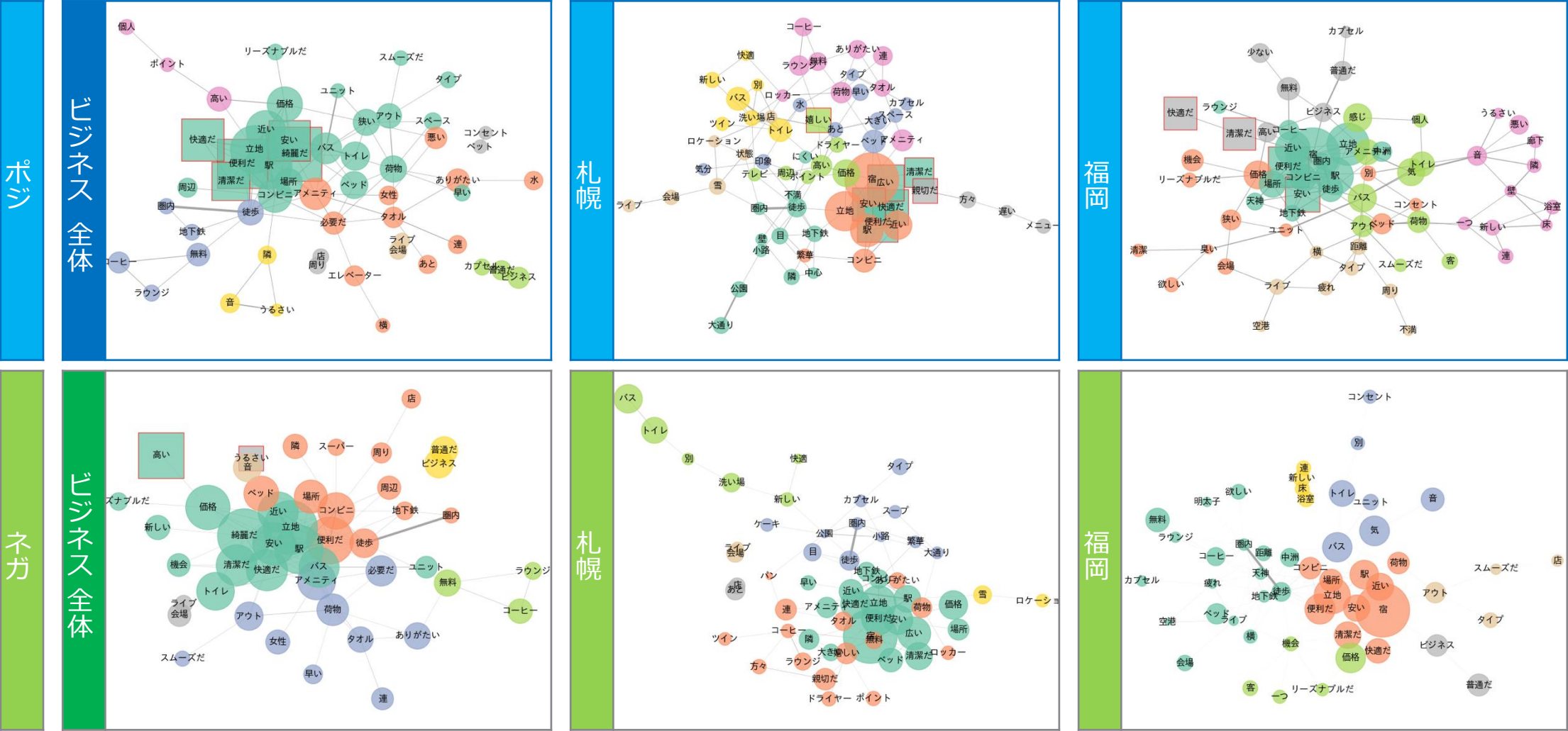
実践3 — 改善プランを提案する

● 例：登別と湯布院のポジネガ比較



実践3 — 改善プランを提案する

● 例：札幌と福岡のポジネガ比較



● 例：登別と湯布院のポジネガ比較

対象	ポジティブ評価	ネガティブ評価
レジャー全体		
登別		
湯布院		

● 例：札幌と福岡のポジネガ比較

対象	ポジティブ評価	ネガティブ評価
ビジネス全体		
札幌		
福岡		

注: プロットが重なっている箇所などでは読み違い起こり、ハルシネーションも発生します。**必ず人間がレビューしてください。**

● プロンプトの一例 ※ 実際の生成結果を見ながら適宜修正してください

登別と湯布院のポジネガ比較	札幌と福岡のポジネガ比較
添付は、楽天トラベルの2025年1月～2026年GWまでのユーザーコメントから作成したレジャーカテゴリーの共起ネットワーク図です。上段は、共起ネットワーク図には四角い枠で囲ったポジティブワードと共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。下段は、共起ネットワーク図には四角い枠で囲ったネガティブワードと共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。上段および下段の共起ネットワーク図から読み取れるワード間の関係やグループに着目し、「カテゴリー全体の特徴」と各2エリアについて以下を調べて表形式(全体やエリアは縦方向、①および②は横方向)で記述ください。 ① グループ特徴(「色」と「何(ワード)」が「何(ポジティブワード)」と結びついて「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。 ② グループ特徴(「色」と「何(ワード)」が「何(ネガティブワード)」と結びついて「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。 なお、必ず”添付した共起ネットワーク図のみに基づき、”図にない指摘は絶対にしない”ようにしてください。絶対に”図にない指摘はしない”ようくれぐれも注意してください。 例) 緑: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 橙: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 桃: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 黄: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 など	添付は、楽天トラベルの2025年1月～2026年GWまでのユーザーコメントから作成したビジネスカテゴリーの共起ネットワーク図です。上段は、共起ネットワーク図には四角い枠で囲ったポジティブワードと共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。下段は、共起ネットワーク図には四角い枠で囲ったネガティブワードと共起の程度が強いワードが線で結ばれており、密に結びついたグループは色分けされています。上段および下段の共起ネットワーク図から読み取れるワード間の関係やグループに着目し、「カテゴリー全体の特徴」と各2エリアについて以下を調べて表形式(全体やエリアは縦方向、①および②は横方向)で記述ください。 ① グループ特徴(「色」と「何(ワード)」が「何(ポジティブワード)」と結びついて「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。 ② グループ特徴(「色」と「何(ワード)」が「何(ネガティブワード)」と結びついて「どう評価しているか」で記述) ※図のみに基づいてください。 なお、必ず”添付した共起ネットワーク図のみに基づき、”図にない指摘は絶対にしない”ようにしてください。絶対に”図にない指摘はしない”ようくれぐれも注意してください。 例) 緑: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 橙: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 桃: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 黄: ○○が□□と結びついて△△(どのように)と好評価/悪評価 など

- URL: <https://github.com/haradatm/lecture-gssm2026>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'haradatm/lecture-gssm2026'. The repository description states it will be used for courses 01KA438 and 0ADM126 offered in 2026. Under the 'Tutorial notebooks' section, there is a table with the following data:

Notebook	Description	Colab Link
day 2.ipynb	Text Analysis (1)	Open in Colab
day 3-1.ipynb	Text Analysis (2)	Open in Colab
day 3-2.ipynb	Text Mining (1)	Open in Colab
day 4.ipynb	Text Mining (2)	Open in Colab

The 'Open in Colab' link for 'day 4.ipynb' is highlighted with a red box. A red arrow points from a text box to this link. The text box contains the following instruction:

「**day 4.ipynb**」の右隣にある「**Open in Colab**」をクリックして開く

The right sidebar of the repository page shows sections for 'Releases', 'Packages', 'Contributors', and a progress bar for the tech stack: Jupyter Notebook (94.9%), Python (4.8%), and Shell (0.3%). There is also a 'Suggested workflows' section for a Python application.

- 結果の整理
 - 主張を支持するプロットと、ユーザーの生の声(原文)を使って解釈する
 - ・ エリア X が評価されている点は何か？
 - ・ エリア Y の課題は何か？
 - ・ エリア Y の改善に向けた提案？

例)

対象エリア	エリアX の評価ポイント	エリアY の課題	エリアYの改善案
エリアX: XXX エリアY: XXX	・風呂が広い 根拠原文: ... ・...	・エアコンが臭い 根拠原文: ... ・...	・... ・...

演習 — 改善プランを提案する

- 特徴語とポジティブ意見の共起ネットワーク図を作成し、エリアによってポジティブ意見(とその背景)がどう異なるかを比較することで、何がどう評価されているかを確認する(→P.207、P.208)
- 特徴語とネガティブ意見の共起ネットワーク図を作成し、エリアによってネガティブ意見(とその背景)がどう異なるかを比較することで、何がどう評価されているかを確認する(→P.207、P.208)
- 高評価エリアに倣って、低評価エリアを改善プランを提案する(→P.213)
→ 注意: プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する

- 個人ワーク (～20:10)

- 比較対象の2エリアを選択する
- 共起ネットワーク図を作成し、何がどう評価されているかを確認する
- 高評価のエリアに倣って、低評価のエリアを改善するプランを提案する

→ 注意: プロットによる可視化 と 宿泊客の生の声(原文) を使って解釈する

● グループワーク (～20:50)

- 個人ワークの内容をグループ内で共有し議論する
- 議論を通じて個人ワークの内容を補強する
- **次週までに**、発表者、進行係(質疑含む)、タイムキーパー係を選出する

※ ワークは個人単位ですが、発表はグループにつき1件(1名)です

(仮) 発表会の運営方法

- 各グループの発表時間は、説明7分以内、質疑5分で行います
 - 18:35~19:52 予定 (グループ1~グループ6)
- 事前に以下の確認をお願いします
 - **発表者** を決めてください
 - 司会の **進行係(質疑含む)**、**タイムキーパー係** を決めてください
- 次に発表するグループには、司会をお願いします
 - タイムキーパー：説明7分が過ぎたら、終了を知らせる
 - 発表内容に関する質問を考える：各人で1件以上が目標
 - 質疑の司会：質問が出なければ、**司会グループから質問(1件)**する

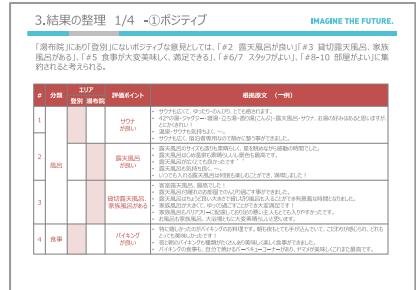
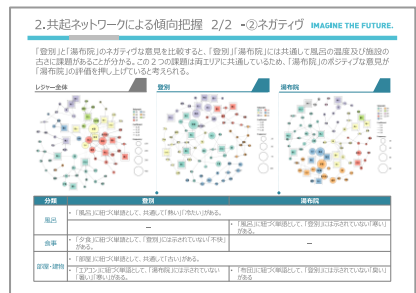
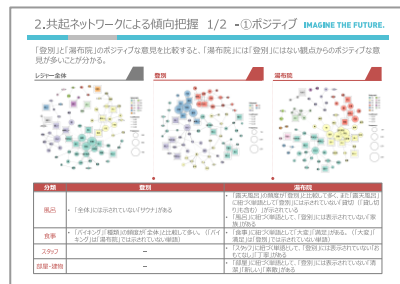
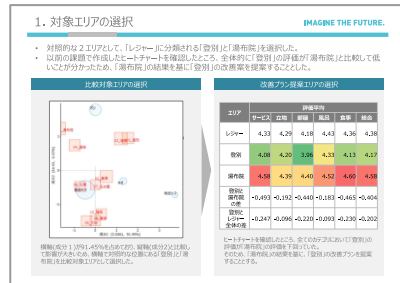
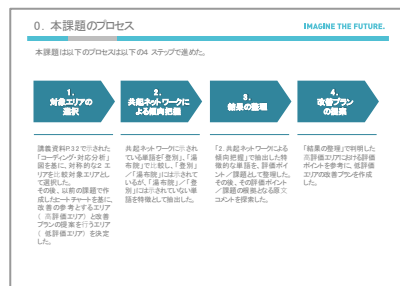
演習 ― 改善プランを提案する

● グループ分け (兼 発表スケジュール)

グループ1 18:35~18:47 司会: グループ2	202536027	グループ4 19:14~19:26 司会: グループ5	202640056
	202540064		202640067
	202540157		202640070
	202640053		202640075
	202640060		202640084
グループ2 18:48~19:00 司会: グループ3	202540167	グループ5 19:27~19:39 司会: グループ6	202540081
	202640057		202540156
	202640066		202540171
	202640073		202640054
	202640078		202640079
グループ3 19:01~18:13 司会: グループ4	202540079	グループ6 19:40~19:52 司会: グループ7	202640052
	202640055		202640059
	202640058		202640065
	202640061		202640068
	202640072		202640080

(参考) 分析レポートの例

● R04年度 受講者のレポート



4. 改善プランの提案

IMAGINE THE FUTURE.

- 「部屋が古い」といったネガティブ意見が多く見受けられるが、施設そのものの改修には多額のコストがかかるため、まずはコストがそれほどかからないと思われる内容から改善していくことを提案する。
- 具体的には、「1. スタッフの再教育」、「2. 貸切風呂の導入」、「3. 一部設備の新調」、「4. コンセプトの見直し」が挙げられる。

	「登別」の現状	改善案
1. スタッフの再教育	「湯布院」は「スタッフがよい」傾向が見られたが、「登別」ではその傾向が見られなかった。また、ネガティブ意見においては「夕食時のスタッフの対応が不快」の傾向が見受けられた。	スタッフの教育を充実させる。また、サービスの良いスタッフに対しては、インセンティブを発生させる等、サービス向上のモチベーションになるような人事制度にする。 例：接客マニュアルの見直し、人事制度（インセンティブ、昇給、昇格等）の改革 等
2. 貸切風呂の導入	「湯布院」には「貸切露天風呂、家族風呂がある」といったポジティブ意見が見受けられたが、「登別」にはその傾向は見られなかった。	温泉設備の新規導入には多額の費用がかかるため、既存の浴場を時間帯によって貸切にするなど、貸切風呂の導入を行う。
3. 一部設備の新調	「空調が適切ではない」といった傾向が見られた。	空調設備等の経年劣化がある設備の新調を行う。
4. コンセプトの見直し	「部屋が古い」といった傾向が見られた。また、「登別」には、「湯布院」にはあった「部屋がよい」というポジティブ意見は見受けられなかった。	施設のコンセプトを見直し、「古さ」を生かした内装とする。 例：「古民家」「大正モダン」等をコンセプトにし、備え付け家具等のインテリアの見直し

day 4 – レポート課題

- 以下を PDF ファイルで提出 してください
 - レジャーやビジネスどちらか一方の「共起ネットワーク図」の読み解き (P.191 or P.192) ※AI使用可
 - 選択した2エリアの「ポジネガ意見の共起ネットワーク図」の読み解き (P.207 or P.208) ※AI使用可

※ 何らかの事情で上記2つを提出できない場合、本日の講義の感想を文章で記述してください

レポート形式	提出先	期限
PDF	manaba	次回～18:20